

СП 286.1325800.2016

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВОД ПРАВИЛ

СП 286.1325800.2016

Форматированная таблица

**ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПОВЫШЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ**
**Правила детального
сейсмического районирования**

Издание официальное

Москва 2016

Предисловие

~~Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», а правила разработки — постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624 «Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил»~~

~~Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки — постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил».~~

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ – РАЗРАБОТАН Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 16 декабря 2016 г. № 980/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) —

Новый СП XXX.1325800.2016 «Объекты строительные повышенной ответственности. Правила детального сейсмического районирования»

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты» в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

© Минстрой России, 2016

Настоящий ~~нормативный документ~~ свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России

Содержание

1- Область применения	1
2- Нормативные ссылки	1
3- Термины и определения	4
4- Общие положения	9
5- Состав, стадийность и сроки выполнения работ по ДСР	11
6- Сеймотектонические исследования	12
6.1 Цели, задачи и этапы сеймотектонических исследований	14
6.24 Изучение активных разломов и оценка их параметров	14
6.23 Разработка сеймотектонической модели	17
7 Сейсмологические исследования	16
7.1 Цели сейсмологических исследований	16
7.24 Разработка сводного каталога землетрясений	20
7.32 Локальные сейсмологические наблюдения	22
7.43 Оценка параметров сейсмического режима	24
8 Расчет прогнозных сейсмических воздействий	27
8.1 Общие положения расчета прогнозных сейсмических воздействий	27
8.24 Расчет параметров исходных сейсмических воздействий в баллах макросейсмической шкалы (методом расчета сейсмической сотрясаемости)	27
8.32 Уровень ускорений грунта	29
8.43 Преобладающий период колебаний	30

III

отформатировано: Шрифт: Times New Roman

Отформатировано: Обычный, Отступ: Слева: 0,5 см

отформатировано: Проверка правописания

Отформатировано: Отступ: Слева: 0,5 см

отформатировано: Шрифт: Times New Roman

отформатировано: Проверка правописания

Отформатировано: Обычный, Отступ: Слева: 0,5 см

Отформатировано: Отступ: Слева: 0,5 см

отформатировано: без подчеркивания, Цвет шрифта:

Авто

Отформатировано: Отступ: Слева: 0,5 см

отформатировано: без подчеркивания

отформатировано: без подчеркивания

отформатировано: без подчеркивания, русский

Отформатировано: Отступ: Слева: 0,56 см

Отформатировано: Отступ: Слева: 0,5 см

Отформатировано: По правому краю

СП 286.1325800.2016

Окончательная редакция

8.54	Продолжительность колебаний (ширина импульса)	30
8.65	Частотный состав. Форма спектра реакции	31
8.76	Коэффициент динамического усиления	32
8.87	Построение локального спектра	32
8.9	Построение синтетической акселерограммы.....	28

Библиография.....

отформатировано: русский

Отформатировано: По левому краю

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая строка: 0 см, Справа: 13,92 см

Введение

Настоящий свод правил разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [1].

Настоящий свод правил разработан Федеральным государственным бюджетным научным учреждением науки Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН) (руководители разработки – директор ИФЗ РАН, д-р физ.-мат. наук С.А. Тихоцкий, зам. директора ИФЗ РАН, докт.-д-р геол.-мин. наук, отв. исполнитель Е.А. Рогожин, докт.-д-р физ.-мат. наук Ф.Ф. Антикаев, канд. физ.-мат. наук А.И. Лутиков, канд. геол.-мин. наук А.Н. Овсяченко, докт.-д-р физ.-мат. наук Р.Э. Татевосян, канд. физ.-мат. наук О.О. Эртелева).

В своде правил установлены требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», учтены требования международных и европейских нормативных документов, применены единые методы определения эксплуатационных характеристик и методов оценки.

Нормативными документами предусмотрено проведение специализированных сейсмологических и сеймотектонических исследований [СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», Приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624], материалы этих работ могут использоваться для уточнения сейсмичности района строительства объектов повышенной ответственности. По сути, эти специализированные исследования отвечают задачам детального сейсмического районирования (ДСР). Однако нет методических указаний, как такие работы выполнять.

Вплоть до настоящего времени проведение работ по ДСР никакими нормативными документами не регламентировалось. Настоящий свод правил представляет собой новый документ, официально утвержденных аналогов которому ранее не существовало.

Свод правил разработан Федеральным государственным бюджетным научным учреждением науки Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН) (директор ИФЗ РАН, докт. физ.-мат. наук Тихоцкий С.А., зам. директора ИФЗ РАН, докт. геол.-мин. наук, отв. исполнитель Рогожин Е.А., докт. физ.-мат. наук Антикаев Ф.Ф., канд. физ.-мат. наук Лутиков А.И., канд. геол.-мин. наук Овсяченко А.Н., докт. физ.-мат. наук Татевосян Р.Э., канд. физ.-мат. наук Эртелева О.О.).

отформатировано: Шрифт: не полужирный, русский

отформатировано: Шрифт: не полужирный, русский

отформатировано: русский

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 1 см

Отформатировано: По правому краю

СВОД ПРАВИЛ**ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Правила детального сейсмического районирования**

Building objects of high critically rating. Guidelines of detailed seismic zoning

Дата введения ~~— 2016~~~~7-XX~~~~06-XX~~~~17~~**1. Область применения**

1.1 Настоящий свод правил предназначен для проведения работ по детальному сейсмическому районированию (~~детальному сейсмическому районированию (ДСР)~~), включающих в себя сеймотектонические, сейсмологические исследования, при изысканиях для объектов повышенного уровня ответственности, которые, в соответствии с ~~Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ~~ [2], отнесены к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.

1.2 Настоящий ~~СН~~свод правил ~~должны~~ распространяется на новые объекты повышенной ответственности, а также на проведение капитального ремонта, реконструкции и восстановления ранее возведенных объектов, если такие работы не были выполнены при их строительстве.

1.3 Настоящий свод правил не распространяется на ~~детальное сейсмическое районирование ДСР~~ при проектировании вновь строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых объектов атомной энергетики, крупных гидро~~технически~~ сооружений, транспортных сооружений, крупных линейных объектов, а также площадных объектов (~~таких как, например, территории~~ территории субъектов Российской Федерации, крупны~~х~~е город~~ов~~а).

2. Нормативные ссылки

В настоящем своде правил ~~приведены~~ использованы нормативные ссылки на следующие ~~нормативные~~ документы:

СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» (с изменением № 1)

отформатировано: разреженный на 1 пт

отформатировано: Шрифт: 12 пт

отформатировано: английский (США)

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 1 см, междустрочный, 1,5 строки, без нумерации

отформатировано: русский

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: Шрифт: 12 пт, не полужирный

Отформатировано: По ширине, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 1 см, междустрочный, 1,5 строки

Издание официальное

СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения»

СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе
проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

Приказ от 30 декабря 2009 г. № 624 Министерство регионального
развития Российской Федерации

РБ-019-01 Оценка сейсмической опасности участков
размещения ядерно и радиационно опасных объектов на
основании геодинамических данных. М.: Госатомнадзор
России, 2001.

РД 91.020.00 КТН-042-12. Инженерные изыскания для
строительства магистральных нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов. М.: ОАО «АК «Транснефть», 2012.

Издание официальное

РСН-60-86. Республиканские строительные нормы.
«Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое
микрорайонирование. Нормы производства работ» М.:
Росстройиздат, 1986.

РСН-65-87. Республиканские строительные нормы.
«Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое
микрорайонирование. Технические требования к
производству работ». М.: МосЦТИСИЗ, 1987.

СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования,
утверждения и составе проектной документации на строительство
предприятий, зданий и сооружений. М.: Минстрой, 1995.

СП-14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах.
Актуализированная редакция СНиП 7-81*, Минстрой России, 2015.

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 0 см,
междустрочный, 1,5 строки, Граница: сверху: (одинарная,
Авто, 0,5 пт линия)

отформатировано: Шрифт: 12 пт, не полужирный

отформатировано: разреженный на 2 пт

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: 10 пт, полужирный,
разреженный на 2 пт

отформатировано: разреженный на 2 пт

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Первая строка:
1 см, междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: По левому краю

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка: 0 см, Справа: 13,92 см

~~СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. М.: 2013.~~

~~СТО Газпром 2-2.1-249-2008. Магистральные газопроводы. М.: ОАО «Газпром», 2008.~~

~~Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ~~

~~Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»~~

~~Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности сооружений»~~

Примечание. При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

Примечание. При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет, или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Отформатировано: Основной текст, По левому краю, Отступ: Слева: 0 см

Отформатировано: Основной текст, По левому краю, Отступ: Слева: 0 см, интервал после: 0 пт

Отформатировано: Основной текст, По левому краю, Отступ: Первая строка: 0 см, интервал после: 0 пт

отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New Roman, 10 пт, русский, разреженный на 2 пт

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 1 см, междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times New Roman, 10 пт, русский

Отформатировано: По правому краю

3. Термины и определения

В настоящем документе ~~своде правил приняты применены~~ следующие термины ~~и с соответствующими~~ определениями:

3.1 акселерограмма (велосигграмма, сейсмограмма): Зависимость ускорения (скорости, смещения) от времени точки основания или сооружения в процессе землетрясения, имеющая одну, две или три компоненты.

3.2 акселерограмма землетрясения: Запись процесса изменения во времени ускорения колебаний грунта (основания) для определенного направления.

~~3.3 акселерограмма синтезированная: Акселерограмма, полученная с помощью расчетных методов, в том числе, на основе статистической обработки ряда акселерограмм и/или спектров реальных землетрясений с учетом местных сейсмологических условий магнитуды, типа подвижки в очаге, расстояния и результатов СМР.~~

3.3.4 активный разлом: Тектоническое нарушение с признаками постоянных или периодических перемещений бортов разлома в позднем плейстоцене — голоцене (за последние 100 000 лет), ~~величина (скорость) которых такова, что она~~ представляет опасность для сооружений и требует специальных конструктивных и/или компоновочных мероприятий для обеспечения их безопасности.

3.4.5 вероятность превышения (P_t): ~~Вероятность превышения P_t рассчитывается из представления, что поток землетрясений в области средних и более периодов повторения удовлетворяет распределению Пуассона, откуда следует, что превышение расчетной балльности за t лет (в данном случае $t = 50$ лет) может быть определено по формуле:~~

$$P_t = 1 - \exp\left(-\frac{t}{T}\right),$$

где T — ~~средний период повторения сейсмической интенсивности I .~~

~~3.6 воздействие сейсмическое: Движение грунта, вызванное природными или техногенными факторами (землетрясения, взрывы, движение транспорта, работа промышленного оборудования), обуславливающее движение, деформации, иногда разрушение сооружений и других объектов.~~

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 0 см, междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не полужирный

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: По левому краю

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая строка: 0 см, Справа: 13,92 см

3.57 график (закон) повторяемости: Зависимость между числом событий и магнитудой землетрясения $N(M)$, закон повторяемости Гутенберга–Рихтера. Для целей сейсмического районирования число событий в каждом интервале магнитуд нормируется на свой период представительной ~~физической регистрации~~ $(T_{\text{рег}})$, так что

$$\lg \left(\frac{N}{T_{\text{рег}}} \right) = -bM_S + A$$

Параметр $N/T_{\text{рег}}$ — это среднее число событий за год в соответствующем интервале магнитуд. График повторяемости оценивает средний период повторения землетрясений с данной магнитудой на территории ДСР.

3.68 детальное сейсмическое районирование: (ДСР): Метод сейсмического районирования, ~~служит который применяют~~ для определения возможных сейсмических воздействий, в том числе в инженерных терминах, на конкретные существующие и проектируемые сооружения, территории населенных пунктов и отдельных районов. Масштаб карт ДСР: ~~1:500 000–1:200 000~~.

3.79 динамический метод анализа: Метод расчета на ~~сейсмическое~~ воздействие в форме акселерограмм колебаний грунта в основании сооружения путем численного интегрирования уравнений движения.

~~3.810 зона ВОЗ: Зона возможных очагов землетрясений.~~

3.8911 интенсивность землетрясения: Оценка воздействия землетрясения в баллах 12-балльной шкалы, определяемая по макросейсмическим описаниям разрушений и повреждений природных объектов, грунта, зданий и сооружений, движений тел, а также по наблюдениям и ощущениям людей.

3.1029 исходная сейсмичность: Сейсмичность района или площадки, определяемая для нормативных периодов повторяемости и грунтов ~~I-II или I-II категорий~~ категорий I или II по сейсмическим свойствам с помощью ~~ОСР-общего сейсмического районирования~~ или ДСР.

3.1013 логарифмическая ширина спектра: Величина, характеризующая частотный состав спектра и измеряемая на уровне ~~0,5–0,5~~ максимума между частотами,

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: русский

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

Отформатировано: По правому краю

на которых в первый и последний раз уровень спектра достиг половины его максимального значения.

Примечание. – Логарифмическую ширину спектров следует измерять в безразмерных величинах, например в октавах. Логарифмическую ширину спектров следует измерять в октавах, а не в герцах, т. е. в безразмерных единицах.

отформатировано: Шрифт: 10 пт, разреженный на 1,3 пт

отформатировано: Шрифт: 10 пт

3.1.124 матрица сейсмической активности A_{33} : Аналог сейсмической активности A_{10} , которую вместе с матрицей $M_{\max}$ используют для расчета сейсмической сотрясаемости. В ней (магнитуда M_s – равная 3,3, соответствует землетрясениям с энергетическим классом K_s – равным 10, тем самым сохраняется преемственность в оценках величины сейсмической активности к исследованиям прошлых лет и обеспечивается сопоставимость полученных результатов) значения сейсмической активности в которой отнесены к центрам узлов координатной сетки.

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

Примечание. – Магнитуда M_s равная 3,3, соответствует землетрясениям с энергетическим классом K_s равным 10, тем самым сохраняется преемственность в оценках величины сейсмической активности к исследованиям прошлых лет и обеспечивается сопоставимость полученных результатов.

отформатировано: Шрифт: 10 пт, разреженный на 1,3 пт

отформатировано: Шрифт: 10 пт

отформатировано: Шрифт: 10 пт, не надстрочные/подстрочные

отформатировано: Шрифт: 10 пт

отформатировано: Шрифт: 10 пт, курсив

отформатировано: Шрифт: 10 пт

отформатировано: Шрифт: 10 пт

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

3.1.235 общее сейсмическое районирование; (ОСР): Метод сейсмического районирования, заключающийся в оценке нормативной сейсмичности районов на территории всей страны для нормативных периодов повторяемости. Масштаб карт ОСР 1:2 500–000 – 1:8 000 000. При ОСР гарантировано выделение структур, способных генерировать землетрясения с магнитудой выше 6.

отформатировано: Шрифт: не полужирный

3.1.346 палеосейсмодислокации: Следы на поверхности земли, оставленные палеоземлетрясениями. По отношению к очагу землетрясения выделяют первичные палеосейсмодислокации, разделяются на две большие группы – первичные и вторичные. К первичным, которым относятся сеймотектонические разрывы. К, и: к вторичным, представляющим собой результат сейсмических колебаний, относятся сейсмогенные оползни, обвалы, осыпи, каменные лавины, гравитационные и вибрационные трещины, выбросы разжиженных грунтов и проседания земной поверхности.

отформатировано: Шрифт: не полужирный

3.1.457 период представительной фиксации землетрясений, T_{repr} : Под периодом представительной фиксации землетрясений (T_{repr}) – определенного интервала магнитуд понимается период времени, в течение которого землетрясения в пределах этого интервала магнитуд фиксируются без пропусков на рассматриваемой территории. При

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: русский

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: По левому краю

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая строка: 0 см, Справа: 13,92 см

этом дискретизация шкалы магнитуд производится через 0,5 единицы магнитуды с центральными значениями ... 3,0; 3,5; 4,0 и т.п., а соответствующие им интервалы магнитуд: [2,8; 3,2], [3,3; 3,7], [3,8; 4,2] и т.п.

3.1568 продолжительность колебаний (ширина импульса): Интервал времени между первым и последним моментами превышения огибающей половины максимальной амплитуды. Ширина импульса τ служит параметром семейства огибающих, эмпирическая формула для которого имеет следующий вид:

$$PGA_{огиб}(t) = PGA_{max} \frac{3\tau}{9t^2 - 9\tau t + 4\tau^2}.$$

3.1679 расчетная сейсмичность: Значение расчетного сейсмического воздействия для заданного периода повторяемости, выраженное в баллах макросейсмической шкалы или в кинематических параметрах движения грунта (ускорения, скорости, смещения).

3.17820 расчетные сейсмические воздействия: Сейсмические воздействия, используемые в расчетах сейсмостойкости сооружений (акселерограммы, велосиграны, сейсмограммы и их основные параметры — амплитуды, длительность, спектральный состав).

3.18924 сейсмическая сотрясаемость (B_I): Средняя частота повторения сейсмических воздействий балльности I в данной точке.

~~3.20 сейсмическое воздействие: Движение грунта, вызванное природными или техногенными факторами (землетрясения, взрывы, движение транспорта, работа промышленного оборудования), обуславливающее движение, деформации, иногда разрушение сооружений и других объектов.~~

~~3.212 сейсмическое микрорайонирование: (СМР): Метод сейсмического районирования, оценивающий влияние локальных (сеймотектонических, грунтовых, гидрогеологических, геоморфологических) особенностей геологического строения площадок. Масштаб карт СМР для площадных объектов — 1:50 000.~~

3.19232 сейсмический район: Район с установленными и возможными очагами землетрясений, вызывающими на площадке строительства сейсмические воздействия.

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не полужирный

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

Отформатировано: По правому краю

3.2034 сейсмический режим: Под сейсмическим режимом ~~какой-либо~~ определенной территории понимается пространственно-временное распределение землетрясений различных энергий (магнитуд).

отформатировано: Шрифт: не полужирный

3.21 сейсмическое воздействие: Движение грунта, вызванное природными или техногенными факторами (землетрясения, взрывы, движение транспорта, работа промышленного оборудования), обуславливающее движение, деформации, иногда разрушение сооружений и других объектов.

3.22 сейсмическое микрорайонирование; СМР: Метод сейсмического районирования, оценивающий влияние локальных (сейсмотектонических, грунтовых, гидрогеологических, геоморфологических) особенностей геологического строения площадок. Масштаб карт СМР для площадных объектов – 1:50 000 и крупнее.

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

3.234 сейсмическое районирование; СР: Картирование ожидаемых сейсмических воздействий, основанное на выявлении зон возможных очагов землетрясений ~~ВОЗ~~ и определении сейсмического эффекта, создаваемого ими на земной поверхности. Карты СР служат для осуществления сейсмостойкого строительства, обеспечения безопасности населения, охраны окружающей среды и других мероприятий, направленных на снижение ущерба при сильных землетрясениях.

отформатировано: Цвет шрифта: черный, не разреженный на / уплотненный на

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не полужирный

3.245 сейсмичность площадки строительства: Интенсивность расчетных сейсмических воздействий на площадке строительства с соответствующими периодами повторяемости за нормативный срок.

Примечание. – Сейсмичность устанавливают в соответствии с картами СР и СМР площадки строительства и измеряют в баллах по действующей макросейсмической шкале.

отформатировано: Шрифт: 10 пт, разреженный на 1 пт

отформатировано: Шрифт: 10 пт

отформатировано: Шрифт: 10 пт

отформатировано: Шрифт: 10 пт

отформатировано: Шрифт: 10 пт

отформатировано: Шрифт: 10 пт

3.256 сейсмичность территории: Максимальная интенсивность сейсмических воздействий в баллах на рассматриваемой территории для принятого периода повторяемости землетрясения.

3.267 сейсмогенерирующий разлом: Тектонический разлом, с которым связаны возможные очаги землетрясений за период не более 10 000 лет.

3.2785 сейсмотектонический разрыв (сейсморазрыв): Разрыв дневной поверхности, имеющий все признаки тектонического ~~и~~ связанный с выходом сейсмического очага на земную поверхность.

отформатировано: Шрифт: не полужирный

Отформатировано: По левому краю

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая строка: 0 см, Справа: 13,92 см

3.26 сейсмическое районирование (СР): Картирование ожидаемых сейсмических воздействий, основанное на выявлении зон возникновения очагов землетрясений (зон ВОЗ) и определении сейсмического эффекта, создаваемого ими на земной поверхности. Карты СР служат для осуществления сейсмостойкого строительства, обеспечения безопасности населения, охраны окружающей среды и других мероприятий, направленных на снижение ущерба при сильных землетрясениях.

3.27 сейсмичность площадки строительства: Интенсивность расчетных сейсмических воздействий на площадке строительства с соответствующими периодами повторяемости за нормативный срок.

Примечание Сейсмичность устанавливается в соответствии с картами сейсмического районирования и сейсмомикрорайонирования площадки строительства и измеряется в баллах по действующей макросейсмической шкале.

3.28 сейсмичность территории: Максимальная интенсивность сейсмических воздействий в баллах на рассматриваемой территории для принятого периода повторяемости землетрясения.

3.29 сейсмогенерирующий разлом: Тектонический разлом, с которым связаны возможные очаги землетрясений за период не более 10000 лет.

3.289 синтезированная акселерограмма: Акселерограмма, полученная с помощью расчетных методов, в том числе на основе статистической обработки ряда акселерограмм и/или спектров реальных землетрясений с учетом местных сейсмологических условий — магнитуды, типа подвижки в очаге, расстояния и результатов СМР.

3.2930 средний период повторения сейсмического эффекта с интенсивностью I_A — T_I : Величина, обратная сейсмической сотрясаемости, т.е.

$$T_I = \frac{1}{B_I}$$

4. Общие положения

Детальное сейсмическое районирование (ДСР) в стадийности исследований по оценке сейсмической опасности ДСР занимает промежуточное положение между Общим сейсмическим районированием (ОСР) и сейсмическим микрорайонированием

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 1 см, междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не полужирный

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не полужирный

отформатировано: Шрифт: не курсив

Отформатировано: По центру, Отступ: Первая строка: 0 см, междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: русский

отформатировано: русский

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: По правому краю

(СМР). Несмотря на промежуточное положение между ОСР и СМР в общей этапности исследований, это в научно-методическом отношении ДСР не представляет собой не промежуточную ступень, а является самостоятельным видом работ.

При оценке сейсмической опасности для ответственных объектов строительных объектов повышенной ответственности необходимо учитывать все зоны возможных очагов землетрясений (далее – зоны ВОЗ) – зоны ВОЗ, задающие уровень сейсмических воздействий в районе конкретной площадки без ограничения по магнитуде, как при ОСР. Магнитудный уровень выделяемых зон ВОЗ зависит от региональных сеймотектонических условий. Выделение зон ВОЗ представляет сложную задачу, решить которую без использования результатов полевых работ невозможно. Такие работы носят название детального сейсмического районирования ДСР. ДСР проводится в масштабах отдельных регионов для административных единиц и конкретных строительных объектов повышенной ответственности. Цель ДСР – предоставление инженерам и проектировщикам детальных данных о прогнозных сейсмических воздействиях и смещениях по активным разломам, что позволяет решить проблему сейсмического риска.

До сегодняшнего дня настоящего времени нет утвержденного базового научно-методического руководства по ДСР. Ранее на основании опыта работ по оценке сейсмической опасности в детальном масштабе была дана формулировка ДСР как в качестве определения совокупности ожидаемых сейсмических воздействий на территории проектирования и строительства важнейших населенных объектов повышенной ответственности. В нормах При производстве работ по СМР (РСН-60-86) согласно [54] интенсивность сейсмического воздействия измеряемую в баллах и принимаемую за исходную величину при составлении карты сейсмического микрорайонирования СМР, определяются по картам детального сейсмического районирования (ДСР) масштаба 1:500 000 – 1:200 000, а в случае их отсутствия – по карте общего сейсмического районирования ОСР.

Сеймотектонические и сейсмологические исследования выделены в отдельный вид работ в составе инженерно-геологических изысканий [4].

отформатировано: русский

Отформатировано: По левому краю

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая строка: 0 см, Справа: 13,92 см

Согласно СП 14.13330.2014, при определении возможных сейсмических воздействий для конкретных существующих и проектируемых сооружений, предусмотрено проведение детального сейсмического районирования (ДСР) в масштабе 1:500 000 и крупнее. Для уточнения сейсмичности района строительства объектов повышенной ответственности проводятся специализированные сеймотектонические и сейсмологические исследования.

СП 47.13330 и существующие отраслевые нормативы, в которых затрагивается тема оценки сейсмической опасности (СТО Газпром 2-2.1-249-2008 [75], РД 91.020.00-КТН-042-12 [68], СП 47.13330.2012), за исключением атомных норм (РБ-019-01 [97]), содержат в основном перечень итоговых материалов, необходимых для проектирования.

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

5. Состав, стадийность и сроки выполнения работ по ДСР

В общем составе планировочных, проектных и инженерно-геологических работ ДСР начинаются на первых стадиях, включая инженерные изыскания для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории и принятия решений относительно выбора площадки строительства или варианта трассы и инженерно-геологические изыскания для обоснования инвестиций и подготовки проектной документации в соответствии с СП 47.13330.2012 и [3] СНиП 11-01-95, но завершается не менее чем через два месяца после обработки результатов геодезических, инженерно-геологических, сейсмологических и геофизических изысканий. При оценке сейсмической опасности необходимо использование результатов всех геологических, геофизических и сейсмологических работ, проведенных применительно к проектируемому объекту. Сюда входят результаты дистанционного зондирования (аэро-, космосъемки, лазерного сканирования и др.), геологические и геофизические разрезы, некоторые содержащие сведения о структурно-тектонических и сейсмогеологических особенностях района, и т.д.

ДСР проводятся в три этапа:

- 1-й этап — сбор и обобщение исходного материала;

- 2-й этап — дистанционные и полевые исследования;

СП 286.1325800.2016

~~Окончательная редакция~~

~~— 3-й этап —~~ обработка материалов, разработка заключения об уровне сейсмической опасности, написание отчета о выполненных работах.

ДСР включает в себя три основных вида работ:

- 1) сейсмотектонические исследования;
- 2) сейсмологические исследования;
- 3) расчет сейсмических воздействий.

Сейсмотектонические и сейсмологические исследования проводятся параллельно, взаимно дополняя ~~друг друга~~ данные исследования. По их результатам ~~этих исследований~~ выполняются расчеты прогнозных сейсмических воздействий.

Сроки выполнения работ определяются техническим заданием, являющимся приложением к договору на их выполнение. Некоторые виды работ, такие как сейсмотектоническое обследование и траншейные исследования, могут ~~проводиться~~ быть только ~~в определенные~~ сезонами (весна — —лето — —осень).

Результаты ДСР используются в качестве исходных при проведении ~~сейсмического микрозонирования~~ СМР, т.е. оценки сейсмической опасности с учетом грунтовых условий.

6. Сейсмотектонические исследования

6.1 Цели, задачи и этапы сейсмотектонических исследований

Цель сейсмотектонических исследований заключается в оценке опасности сейсмических и тектонических явлений для проектируемых объектов повышенной ответственности. К опасным явлениям относятся: собственно сейсмические сотрясения; вторичные эффекты (порожденные землетрясением гравитационные и вибрационные трещины, оползни, обвалы, осыпи, каменные лавины, выбросы разжиженных грунтов и проседания земной поверхности); сейсмотектонические разрывы, возникающие моментально, и медленные смещения по разломам. Сейсмотектонические разрывы и медленные смещения связаны с зонами активных разломов. Практически мгновенные разрывные сейсмотектонические смещения связаны с разрывными выходами сейсмических очагов на земную поверхность (сейсморазрывами). Смещения земной поверхности по сейсморазрывам могут достигать многих метров больших размеров, что

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: По левому краю

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая строка: 0 см, Справа: 13,92 см

представляет очевидную опасность для любых инженерных сооружений. Кроме того, к опасным явлениям относятся возникающие при сильных землетрясениях площадные опускания и поднятия обширных участков земной поверхности. Они связаны с подвижками по разломам и изучаются при исследовании активных разломов и палеосейсмодислокаций.

В задачи сеймотектонических исследований входят:

- 1) выявление активных разломов с оценкой параметров прогнозных смещений;
- 2) разработка сеймотектонической модели и построение карты зон ВОЗ, опасных для проектируемых объектов.

Указанные задачи определяют два основных направления сеймотектонических исследований. Это:

1) -определение параметров прогнозных смещений по активным разломам ~~необходимо~~ для прогнозирования возможных разрушений строительных объектов. ~~А~~

2) ~~также~~ материалы полевого изучения активных разломов и вторичных палеосейсмодислокаций.

Результаты работ по этим направлениям, наряду с другими сеймотектоническими и сейсмологическими данными, ~~должны~~ вставляются основой карты зон ВОЗ.

В качестве первого шага в сеймотектонических исследованиях принимается сеймотектоническая основа ОСР. В результате последующих детальных сеймотектонических исследований карта зон ВОЗ региона уточняется и детализируется с учетом конкретных сейсмогеологических условий региона. В итоге модель зон ВОЗ ОСР может быть полностью пересмотрена, с понижением или повышением уровня сейсмической опасности относительно ОСР, что требует соответствующего исчерпывающего обоснования.

Сеймотектонические исследования проводятся в три этапа.

На ~~первом~~ 1-м этапе ~~проводятся~~ осуществляют сбор исходного материала, совместный анализ всех имеющихся материалов по геологическому строению, сейсмическому режиму, неотектонике, истории развития рельефа, глубинному строению, напряженному состоянию и современным движениям земной коры, а также

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 1 см, междустрочный, 1,5 строки, нумерованный + Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 1 см + Отступ: 2,69 см, Поз.табуляции: 1,5 см, по левому краю

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки, Поз.табуляции: 1,5 см, по левому краю

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: По правому краю

СП 286.1325800.2016

Окончательная редакция

дешифрирование материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), ~~т.е. – Иными~~ ~~словами~~, ~~создаются~~ и анализируются региональные сеймотектоническая база данных. Она включает в себя сведения о геолого-тектоническом и геоморфологическом строении региона, соотношении приповерхностных геологических структур с глубинными, новейшей тектонике в виде серии результирующих карт соответствующего содержания в масштабе 1:-500 000 и крупнее.

Второй – 2-й этап подразумевает проведение полевых сеймотектонических исследований.

Третий – 3-й этап включает в себя обобщение всех собранных материалов, разработку сеймотектонической модели и составление карты зон ВОЗ.

6.24 Изучение активных разломов и оценка их параметров

Методика выявления и изучения активных разломов основана на комплексе дистанционных и полевых методов, позволяющих по проявлениям в рельефе и молодым отложениям выявить активный разлом, закартировать зону связанных с ним деформаций и определить тип, амплитуду и среднюю скорость смещений.

Наличие или отсутствие ярко выраженных активных разломов на поверхности далеко не всегда прямо отражает уровень сейсмической опасности, поэтому в задачи сеймотектонических исследований входит изучение всех следов древних землетрясений и позднелейстоцен-голоценовых тектонических деформаций.

Необходимо выполнить дешифрирование материалов ДЗЗ в камеральных условиях. Дешифрирование, помимо непосредственного использования материалов ДЗЗ (космических снимков высокого разрешения, аэрофотоснимков и цифрового рельефа), включает в себя сведение всех картографических материалов (разномасштабных топографических, геологических, тектонических, геоморфологических и других карт) в единую систему координат, с дальнейшим их всесторонним сопоставительным анализом.

Предварительное выявление молодых тектонических деформаций производится при сопоставительном анализе различных данных ДЗЗ между собой и с другими картографическими материалами геолого-геофизического содержания с построением трехмерных геолого-геоморфологических моделей. Наиболее информативными для

этих целей являются материалы лазерного сканирования. Цель работ заключается в выявлении и точной привязке к картам в детальном масштабе (1:10 000–1:100 000) специфических морфоструктурных элементов, прямо или косвенно указывающих на наличие молодых тектонических деформаций и следов сильных землетрясений. В общем случае в качестве активных выделяются нарушения, отчетливо выраженные в рельефе в виде закономерно ориентированных уступов, ложбин и валов разной протяженности, которые пересекают и смещают различные формы рельефа позднеплейстоцен-голоценового возраста (долины водотоков, речные или морские террасы, конусы выноса, поверхности выравнивания и др.), а также синхронные им отложения.

Дистанционные исследования позволяют предварительно наметить положение активных разломов и вторичных палеосейсмодислокаций. Для детальной характеристики активных разломов, непосредственно затрагивающих проектируемые объекты, дешифрирование проводится на площади радиусом не менее 20 км в каждую сторону от объекта.

Определить наличие и параметры активных разломов возможно только по результатам полевых исследований. В состав полевых сейсмотектонических исследований входят:

- 1) рекогносцировка, структурно-геологическое и морфотектоническое (геолого-геоморфологическое) картирование активных разломов, вторичных палеосейсмодислокаций и других деформаций молодых отложений и форм рельефа;
- 2) выбор мест для детального изучения разломов в горных выработках и обнажениях;
- 3) исследования зон разломов методами приповерхностной разведочной геофизики и газово-эманационной съемки;
- 4) проходка и документация горных выработок (тренинг);
- 5) изучение вторичных палеосейсмодислокаций;
- 6) отбор образцов на абсолютное датирование.

Структурно-геологическое и морфотектоническое (геолого-геоморфологическое) картирование выполняется в целях заверки и прослеживания по простиранию молодых тектонических деформаций, выявленных по дистанционным данным, оценки возраста и генетической принадлежности смещенных по разлому отложений и форм рельефа, значений величин и направленности этих деформаций, оценки ширины зон

отформатировано: русский

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 1 см, междустрочный, 1,5 строки, без нумерации, Поз.табуляции: нет в 2,52 см

отформатировано: русский

отформатировано: русский

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: По правому краю

разломов по геоморфологическим и геологическим данным, а также для выявления других признаков возможной сейсмической активизации ~~и~~ вторичных палеосейсмодислокаций. Данные о строении разреза молодых отложений, в процессе выбора мест для проходки горных выработок, ~~позволяют~~ получать ~~самые в результате~~ геофизически ~~е~~ исследования (сейсморазведка, электроразведка, георадарное зондирование). ~~Они же, а также~~ дают возможность оценить на глубине структуру и общую ширину зоны разлома.

Горные выработки проводятся ~~в~~ целях исследования проявлений разломных зон в молодых отложениях. ~~Данный~~ метод получил название тренчинга и широко используется в связи с изучением структуры активных разломных зон и восстановлением их сейсмической истории. Места для проходки горных выработок выбирают преимущественно по структурно-геоморфологическим соображениям. В этом отношении наиболее предпочтительными для заложения канав, шурфов и расчисток являются поверхности аккумуляции рыхлых позднеплейстоцен-голоценовых отложений, маркирующих ~~ее~~ опорные уровни, используемые для возрастной привязки деформаций. Размеры горных выработок определяются конкретной геолого-геоморфологической ситуацией. Документация ~~стен~~ канав выполняется ~~в~~ целях выявления следов подвижек по разлому, оценки их кинематики (направления смещения), ~~величины значений~~ отдельных компонент подвижек, определения пространственных характеристик разлома (азимуты падения и простирания), т.е. данных, необходимых для расчетов по принятию мер защиты от возможных подвижек. Исследования подразумевают детальную зарисовку стенок канав, расчленение разреза молодых отложений, прослеживание слоев с выявлением фрагментов земной поверхности прошлого, существовавшей на момент подвижки ~~(подвижек)~~, выявление и характеристику деформации этих фрагментов и определение их возраста методами абсолютного датирования.

При наличии активных разломов, в результате полевых сейсмотектонических исследований ~~должны дать~~ следует отразить их количественные характеристики:

- 1) местоположение в масштабе 1:2000 ~~и~~ 1:10 000, ширина зоны разлома;
- 2) кинематический тип разлома (направление смещений);
- 3) ориентировка и падение сместителя;

4) скорость смещений по разлому на последнем этапе геологического развития региона;

5) характер смещений (быстрый сеймотектонический, медленный криповый);

6) амплитуда прогнозных сеймотектонических подвижек в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Амплитуду прогнозных подвижек желательно указывать в трех направлениях — вертикальном для сброса или взброса, горизонтальном для сдвига и горизонтальном для взброса или надвига.

Определение параметров прогнозных смещений по активным разломам необходимо для прогноза возможных разрушений строительных объектов в случае их пересечения. Наряду с другими сеймотектоническими и сейсмологическими данными, материалы полевого изучения активных разломов и вторичных палеосейсмодислокаций ложатся в основу карты зон ВОЗ. В связи с этим изучение активных разломов и палеосейсмодислокаций проводятся на площади, охватывающей все источники сейсмических воздействий, оказывающие влияние на проектируемые объекты.

6.32 Разработка сеймотектонической модели

Результаты полевых исследований используются для установления мест пересечения активных разломов с проектируемыми объектами и для построения сеймотектонической модели и карты зон ВОЗ.

Основными элементами сеймотектонической модели являются активные геологические структуры: активные разломы, складки, флексуры, блоки и их различные сочетания. Основное назначение сеймотектонической модели — получение представления о морфологии активных геологических структур от нижней кромки сейсмогенерирующего слоя до поверхности и пространственных параметрах зон ВОЗ.

Основные элементы карты зон ВОЗ — источники сейсмических воздействий — площадные (домены), характеризующие рассеянную (фоновую) сейсмичность, и линейные, отражающие сосредоточенную сейсмичность, т.е. потенциальные очаги сильных землетрясений. В качестве линейных источников рассматриваются активные разломы. Материалы об активных разломах собираются в результате хода специальных полевых исследований, а также по фондовым и литературным опубликованным материалам. Детальность и площадь картирования зон ВОЗ при ДСР определяются

охватом наиболее опасных структур в масштабе 1:500 000—1:200 000. Зоны ВОЗ характеризуются параметрами, необходимыми для расчета сейсмических воздействий: максимальной магнитудой ожидаемых землетрясений ($M_{\max}$), глубиной их гипоцентров, кинематикой сейсмотектонических смещений в очаге. Пороговое значение $M_{\max}$ при картировании зон ВОЗ определяется в зависимости от региональных сейсмотектонических условий.

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

Важнейшей составляющей карты зон ВОЗ являются прогнозные магнитуды землетрясений. Оценка максимально возможных магнитуд ожидаемых землетрясений ($M_{\max}$) производится по комплексу геолого-геофизических, сейсмологических и сейсмотектонических данных. Наиболее надежным является комплексный подход с использованием трёх взаимно дополняющих методов: традиционного, формализованного и палеосейсмологического.

отформатировано: Шрифт: курсив

Первый, традиционный метод основан на суммировании геологических, неотектонических, геофизических и сейсмологических данных в виде карты сейсмогенерирующих структур.

Второй, формализованный метод оценки сейсмического потенциала — формализованный, основанный на численном моделировании геолого-геофизических критериев сейсмичности в различных направлениях, с выявлением количественных связей между различными сейсмогеологическими параметрами, отражающими уровень современной активизации той или иной структуры.

Третий — оценка $M_{\max}$ по комплексу палеосейсмологических данных основывается на корреляционных связях между магнитудой землетрясения M , протяженностью разрыва и величиной значения подвижки по нему. Оценку проводят по следующим уравнениям, в общем, имеют вид:

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

$$M = a + b \cdot \lg L \quad (6.1)$$

и

$$M = c + d \cdot \lg D, \quad (6.2)$$

где

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая строка: 0 см, междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 0 см, междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: По левому краю

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая строка: 0 см, Справа: 13,92 см

L – длина сейсморазрыва, км (километры);

D – величина одноактного смещения, м (метры); Коэффициенты

a , b , c и d – коэффициенты, значения которых существенно варьируются в разных регионах и по данным разных авторов.

В связи с ~~этим~~ ~~вышеуказанным~~ ~~чем~~ необходим подбор наиболее представительных региональных коэффициентов. Эти соотношения позволяют оценить магнитуду зоны ВОЗ по конкретным деформациям молодых отложений, параметры которых ~~получаются~~ ~~определяют по~~ результатам проведения полевых сейсмотектонических исследований. Эти же соотношения, наряду с данными о глубинном строении, используются для оценки ширины зон ВОЗ. В случае отсутствия ярко выраженных активных разломов на поверхности, силу древних землетрясений можно восстановить по параметрам вторичных палеосейсмодислокаций. К ~~таким~~ ~~таким~~, в первую очередь, относятся размеры области, охваченной одновозрастными палеосейсмодислокациями.

Конечным итогом сейсмотектонических исследований являются:

- 1) разработка сейсмотектонической модели региона;
- 2) построение карты зон ВОЗ масштаба 1:200 000 ~~±~~ 1:500 000;
- 3) выделение активных разломов, оценка их параметров и точная привязка относительно проектируемых объектов в масштабе 1:2000 ~~±~~ 1:10 000.

7. Сейсмологические исследования

7.1 Цели сейсмологических исследований

Целью сейсмологических работ является сбор сведений о сильных землетрясениях обширного «окружающего» района и всех имеющихся сведений о слабых и микроземлетрясениях «ближнего» района для составления базы сейсмологических данных.

~~Каталог-База~~ ~~должен~~ включать в себя данные об исторических землетрясениях, землетрясениях, инструментально зарегистрированных глобальными или региональными сетями, а также данные локальной сети наблюдений. Одним из основных требований ~~здесь~~ ~~при этом~~ является полнота каталога и однородность представлений данных.

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: По правому краю

СП 286.1325800.2016

Окончательная редакция

Конечной целью сейсмологических исследований при ДСР является оценка средних периодов повторения землетрясений различных магнитуд вплоть до $M_{\max}$ на территории исследований, а также определение мощности и глубины залегания сейсмоактивного слоя. Решение этих задач осуществляется путем изучения сейсмического режима на территории ДСР. Результаты сейсмологических исследований необходимо увязывать с результатами палеосейсмологических в случаях, когда таковые имеются их наличия.

Область сейсмологических исследований определяется исходя из условия, чтобы объект или территория, подлежащие оценке сейсмической опасности, располагались внутри нее этой области на расстоянии не менее 200 км от ее границ.

Основным источником для изучения сейсмического режима являются каталоги землетрясений.

7.24 Разработка сводного каталога землетрясений

Сводный каталог составляется в пространственных границах, выбранных в зависимости от степени изученности «окружающего» района и уровня сейсмичности, как правило, в радиусе до не более 300 км от объекта. Если объект расположен в сейсмически активном районе, то есть решающий вклад в сейсмические воздействия на объект вносят относительно близко расположенные зоны ВОЗ, допускается для исследования привлекать меньшую территорию.

Сводный каталог компилируется из всех доступных сейсмологических источников, включающих общие, специализированные и региональные каталоги землетрясений, и, при случае необходимости, он может быть дополнен результатами специальных сейсмических наблюдений, осуществляемых временной сетью цифровых сейсмических станций, специально установленных в рамках выполнения работ по ДСР.

Каталог исторических землетрясений должен удовлетворять следующим требованиям:

- 1) однородная параметризация землетрясений по всему каталогу;

отформатировано: Шрифт: не курсив

Отформатировано: По левому краю

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая строка: 0 см, Справа: 13,92 см

2) процедура составления каталога на всех этапах работы, начиная от формирования исходной базы данных вплоть до окончательного представления каталога, должна быть абсолютно ясной и прозрачной.

Исторический каталог должен быть параметризован. Все оценки координат и магнитуды землетрясений должны быть обоснованы. Случаи исключения и нового включения землетрясений должны быть исчерпывающе проанализированы.

Данные, содержащиеся в использованных каталогах, подвергаются взаимной проверке ~~в целях, с целью~~ дополнения источников, уточнения параметров отдельных землетрясений и исключения недостоверной информации.

При составлении каталога по данным различных сейсмологических центров в выбранной для исследований рамке собираются все доступные из разных источников каталоги. Записи ~~из~~ различных агентств, относящиеся к одному и тому же землетрясению, следует сгруппировать. Все разнотипные магнитуды должны быть приведены к единой шкале.

Для некоторых наиболее сильных землетрясений необходимо проверять исходные данные; и окончательное решение ~~выбирать-принимать~~ индивидуально. Для остальных сейсмических событий необходимо выработать систему приоритетов источников информации в зависимости от величины землетрясения. Как правило, для более сильных землетрясений высокий приоритет присваивается международным агентствам, поскольку они используют станции всей мировой сети. Для слабых событий более высокий приоритет у региональных агентств.

Для сводного каталога требуется выбирать шкалу магнитуд, к которой путем взаимной корреляции приводятся все остальные магнитудные оценки величины землетрясений в различных каталогах.

Поскольку при оценке сейсмической опасности базовой является магнитуда по поверхностным волнам M_s , все события в сводном каталоге унифицируются по этой магнитуде (M_s). Для унификации сводного каталога по единой магнитуде (M_s) используются уже имеющиеся или специально получаемые региональные корреляционные соотношения между различными типами магнитуд или энергетических

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

Отформатировано: По правому краю

СП 286.1325800.2016

Окончательная редакция

классов и магнитудой M_s M_s . По согласованию с Заказчиком рекомендуется указать, какая магнитуда является предпочтительной в данной конкретной работе.

Необходимо использовать все доступные сведения о механизмах очагов землетрясений.

При необходимости проведения работ по оценке уровня исходной сейсмичности территорий, в условиях их слабой сейсмологической изученности, оценку сейсмической опасности можно выполнять с использованием синтезированных случайных каталогов землетрясений, удовлетворяющих параметрам графика повторяемости для рассматриваемого региона.

7.3.2 Локальные сейсмологические наблюдения

Для обеспечения исходными сейсмологическими данными должна быть организуется организована локальная сеть сейсмических наблюдений.

Аппаратурное оснащение, призванное обеспечить сейсмологические наблюдения для ДСР, должно удовлетворять следующим требованиям:

1) аппаратура для регистрации землетрясений должна быть цифровой, обеспечивающей без потери запись всех возникающих землетрясений;

2) аппаратура должна обеспечивать непрерывную регистрацию, рекомендуемый минимальный срок наблюдений — 1-один год;

3) сейсмодатчики должны обеспечивать, в первую очередь, регистрацию близких землетрясений, т.е. есть использование длиннопериодных приборов не является обязательным (и допускается применение короткопериодных датчиков);

4) сейсморегистрирующая аппаратура должна быть откалибрована, и частотная характеристика всего измерительного тракта — должна быть представлена в виде полюсов и нулей;

5) в месте установки сейсмических станций должно быть проводится проведено изучение грунтовых условий с помощью инженерно-геологических и геофизических методов.

При выполнении ДСР в сейсмически активном районе, где когда есть велика вероятность возникновения ощутимых землетрясений, в состав локальной сети должен дополнительно входить акселерометр.

При подготовке аппаратуры к работе должны быть произведены тесты на идентичность, а именно: осуществление регистрации в течение нескольких суток всеми датчиками, установленными на одном постаменте.

Выбор мест размещения сейсмических станций должен обеспечить ~~хорошее~~ надлежащее окружение объекта станциями.

Окончательный выбор мест размещения сейсмических станций предваряется выполнением измерений сейсмического шума (микросейсм). Поэтому выбирают больше мест для ~~возможного-предполагаемого~~ размещения сейсмических станций, чем реально их будет установлено. Для каждого потенциального места проводят регистрацию в течение 1—3 суток и рассчитывают плотность спектральной мощности сейсмического шума.

Все данные регулярно переносят с регистраторов сейсмических станций в центр обработки и анализа. В рамках производства наблюдений сразу после снятия информации с регистраторов следует выполнять беглый просмотр записей для выявления аппаратурных неисправностей и сбоев в целях их скорейшего устранения.

В центре обработки и анализа выполняют обработку поступающей с отдельных сейсмических станций информации. Рекомендуется ~~выполнять-осуществлять~~ сводную обработку данных, т.е. ~~сеть~~ одновременно для всех сейсмических станций сети.

Для идентификации взрывов необходимо тщательно проверять все сомнительные случаи, вплоть до выезда на место предполагаемого события.

Основными измеряемыми параметрами при обработке цифровых сейсмограмм ~~в~~ целях получения каталога землетрясений являются времена вступления фаз Р- и S-волн, общая продолжительность записи и максимальные амплитуды в группах этих волн. Следует уделять особое внимание точности и достоверности оценки глубин зарегистрированных сейсмических событий.

Для контроля качества работы сети сейсмических станций и системы обработки, особенно в ситуациях с малой сейсмической активностью в районе исследований, следует также обрабатывать ~~и~~ достаточно сильные удаленные землетрясения, которые ~~также~~ регистрировались и определялись национальной или мировой системами наблюдений.

Составленный каталог зарегистрированных событий должен ~~сопровождаться~~ включать в себя основны~~е~~ми параметр~~ы~~ами, характеризующи~~е~~ми его точность (как отдельных землетрясений, так и каталога в целом): стандартная ошибка по координатам (эллипс ошибок); стандартная ошибка по глубине; RMS (невязка); число используемых при локации фаз.

отформатировано: Шрифт: не курсив

При достаточно большой системе наблюдений для землетрясений следует определять механизм очага.

Специальные сейсмологические наблюдения при ДСР ~~допускается~~могут не проводиться в тех случаях, когда в окрестностях ответственного объекта уже имеется сеть сейсмических станций, удовлетворяющая следующим требованиям:

а) число сейсмических станций в сети должно быть не менее ~~5-пяти~~7-семи, и они должны быть распределены таким образом, чтобы обеспечивать уверенную регистрацию сейсмических событий с $M \geq 2,0$;

б) сеть должна функционировать не менее ~~2-3~~двух-трех лет, и ее данные должны быть доступны для исполнителей ДСР.

7.43 Оценка параметров сейсмического режима

В результате сейсмологических исследований модель зон ВОЗ, разработанная по сеймотектоническим данным, уточняется. Возможно также построение альтернативной модели.

В каждой зоне ВОЗ должны быть охарактеризованы основные параметры сейсмического режима: параметры графика повторяемости, максимальная возможная магнитуда. Неопределенность параметров графика повторяемости должна определяться распределениями вероятности с учетом корреляции параметров.

Для каждой зоны ВОЗ должн~~ы~~а быть определ~~е~~ны максимальная возможная магнитуда $M_{\max}$ и ошибка ее определения.

отформатировано: Шрифт: не курсив

На ~~первом~~1-м этапе изучения сейсмического режима строятся карты эпицентров сильных и умеренных ($M_S \geq 4,5$) или ($M_S \geq 3,8$) и слабых ($M_S \leq 4,2$) или ($M_S \leq 3,7$) землетрясений. Граница между сильными и умеренными и слабыми землетрясениями

Отформатировано: По левому краю

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая строка: 0 см, Справа: 13,92 см

(магнитудой 4,3 или 3,8) определяется соотношением между первыми и последними на территории исследований.

Количественную оценку параметров сейсмического режима предваряют анализом Сводного унифицированного каталога на его пространственно-временную однородность и установлением периодов представительной фиксации землетрясений во всех интервалах магнитуд. После уточнения периодов представительной фиксации землетрясений различных магнитуд формируют Представительный каталог землетрясений, включающий в себя только представительные сейсмические события. Представительный каталог землетрясений используют при построении графика повторяемости и матрицы сейсмической активности.

Для детального знания повторяемости землетрясений различных магнитуд на рассматриваемой территории строят матрицу сейсмической активности $A_{3.3}$. Расчеты ведут для ячеек размером 10' (0,167°) по широте и 15' (0,25°) по долготе. Сейсмическую активность определяют, рассчитывают по формуле:

$$A_0 = \frac{(1-10^{-b})}{10^{-b(M_{\min}-M_0)}} \cdot \frac{T_0 S_0}{TS} \cdot N_{S_0} \quad (7.1), \text{ где}$$

где b – наклон графика повторяемости;

$M_{\min}$ – наименьшая представительная магнитуда (уровень представительности);

$M_0 = 3,33$ – магнитуда землетрясений, которой соответствует рассчитываемая активность A_0 ;

S_0 – принятая в соответствии с A_0 единица нормирования по площади (в данном случае $S_0 = 1000 \text{ км}^2$);

T_0 – единица времени (один год);

S – площадь площадки осреднения;

T – период представительного наблюдения землетрясений;

S_0 – принятая в соответствии с A_0 единица нормирования по площади (в данном случае $S_0 = 1000 \text{ км}^2$);

T_0 – единица времени (1 один год);

отформатировано: Шрифт: не курсив

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 0 см, междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: По правому краю

N_s — общее число землетрясений различных магнитуд $M \geq M_{\min}$, наблюдаемых за время T на площади S .

Распределение гипоцентров землетрясений по глубинам строятся отдельно для сильных и умеренных $[M_s \geq 4,3 (3,8)]$ и слабых $[M_s \leq 4,2 (3,7)]$. Рекомендуемый шаг распределения по глубине Δh — равен 5 км.

8. Расчет прогнозных сейсмических воздействий

8.1 Общие положения расчета прогнозных сейсмических воздействий

Сеймотектоническими и сейсмологическими наблюдениями при ДСР определяются:

- а) ожидаемая магнитуда землетрясения, соответствующая категории объекта;
- б) глубина очага;
- в) тип подвижки в очаге (взброс, сдвиг, сброс, поддвиги, надвиги и их комбинации);
- г) кратчайшее расстояние до поверхности разлома.

Категория грунта и его резонансные свойства могут определяться как в ходе изучения грунтовых условий посредством инженерно-геологическими и геофизическими методами, так и по результатам СМР (РСН-60-86[54], РСН-65-87[86]), проводимого на исследуемой территории согласно действующим нормативам, например.

Расчет сейсмических воздействий основывается на окончательной модели зон ВОЗ, в которой согласуются сеймотектонические и сейсмологические данные. Если для объяснения всей совокупности существующих данных могут быть предложены различные модели, среди которых нельзя однозначно выделить единственную достоверную, то в расчеты должны следовать включаться все альтернативные модели.

Предпочтительным является проведение расчетов сейсмических воздействий как вероятностным, так и детерминистским методом анализа.

отформатировано: русский

отформатировано: Шрифт: курсив, без подчеркивания

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: Шрифт: полужирный

отформатировано: Шрифт: 12 пт

отформатировано: Шрифт: 12 пт

отформатировано: русский, не выделение цветом

отформатировано: русский, не выделение цветом

отформатировано: русский

отформатировано: русский

Отформатировано: По левому краю

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая строка: 0 см, Справа: 13,92 см

Для вероятностной оценки сейсмической опасности предлагается использовать ~~технологично~~ ~~метод~~ «логического дерева», учитывающий ~~и~~ альтернативные соотношения между параметрами очага и параметрами воздействий.

Сейсмические воздействия могут оцениваться как ~~в терминах интенсивности~~ ~~ее~~ ~~отражений~~ в баллах макросейсмической шкалы, так и в количественных параметрах сейсмических воздействий.

Оценка ~~а~~ сейсмических воздействий в ~~терминах интенсивности~~ ~~баллах~~ ~~макросейсмической шкалы~~ может ~~быть произведена~~ ~~одн~~ ~~и~~ ~~ть~~ ~~е~~я как методом расчета сейсмической сотрясаемости (см. ~~н~~ ~~8.24~~), так и с использованием прогнозируемых количественных параметров сейсмических воздействий (см. ~~н~~ ~~8.54~~). Оценка интенсивности, получаемая последним способом, обладает большей точностью.

Расчет сейсмических воздействий в количественных характеристиках ~~может~~ ~~могут~~ ~~использоваться~~ ~~производить~~ как на статистической обработке записей, полученных в ходе сейсмологических наблюдений на территории проведения ДСР, так и с использованием среднемировых закономерностей (см. ~~н~~ ~~8.32~~—~~8.45~~).

При расчетах сейсмических воздействий в количественных параметрах определяют ~~е~~я пиковые ускорения, преобладающий период колебаний, продолжительность колебаний, локальный спектр реакции и соответствующие акселерограммы, а также оценива~~ю~~ ~~т~~ ~~е~~ ~~т~~ ~~е~~я интенсивность сейсмических воздействий.

При необходимости определяют ~~н~~ ~~дополнительные~~ ~~параметры~~ ~~воздействий~~ ~~;~~ ~~пиковую~~ ~~скорость~~ ~~;~~ ~~преобладающий~~ ~~период~~ ~~скорости~~ ~~;~~ ~~продолжительность~~ ~~колебаний~~ ~~в~~ ~~скоростях~~ ~~;~~ ~~пиковое~~ ~~смещение~~ ~~;~~ ~~преобладающий~~ ~~период~~ ~~смещения~~ ~~;~~ ~~продолжительность~~ ~~колебаний~~ ~~в~~ ~~смещениях~~ ~~;~~ ~~остаточные~~ ~~смещения~~.

Перечень определяемых параметров сейсмических воздействий привод~~и~~ ~~т~~ ~~е~~ ~~я~~ ~~т~~ в ~~техническом~~ задании на ~~проведение~~ ~~выполнение~~ изысканий.

8.24 Расчет параметров исходных сейсмических воздействий в баллах макросейсмической шкалы (методом расчета сейсмической сотрясаемости)

Расчет сейсмической сотрясаемости в данной точке (ячейке матрицы сотрясаемости) позволяет получать вероятностные оценки исходной балльности в этой точке.

Отформатировано: По ширине, междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: По правому краю

Первичными материалами для оценки сейсмической сотрясаемости, т.е. есть исходной интенсивности и ее повторяемости, служат:

1) матрица $M_{\max}$, являющаяся формализованным цифровым аналогом схемы зон ВОЗ;

2) матрица сейсмической активности $A_{3.3}$, которая позволяет для каждой зоны ВОЗ определить присущую ей повторяемость землетрясений различных магнитуд $M \leq M_{\max}$;

3) наклон графика повторяемости b , определяющий вместе с сейсмической активностью и повторяемость землетрясений различных магнитуд;

4) данные о средних глубинах очагов землетрясений, источником которых служат распределения по глубине гипоцентров сильных и умеренных землетрясений;

5) уравнение макросейсмического поля, дающее эмпирическую корреляционную связь между наблюдаемой макросейсмической интенсивностью, магнитудой землетрясения, эпицентральной расстоянием и глубиной очага.

При расчетах Сейсмическую сотрясаемость не используется рассчитывают по уравнению макросейсмического поля в форме Блейка-Шебалина:

$$I = a \cdot M_s - v \cdot \lg R + c,$$

где a, v, c – коэффициенты. Для регионов, в которых отсутствуют оценки значений этих коэффициентов, используют средние значения $a = 1,5$; $v = 3,5$; $c = 3,0$;

R – расстояние между гипоцентром землетрясения и точкой наблюдения, т.е. есть

$$R = \sqrt{(\Delta^2 + h^2)} \text{ - здесь,}$$

здесь Δ и h – соответственно эпицентральное расстояние и глубина очага соответственно, в километрах.

Расчет сейсмической сотрясаемости в данной точке (ячейке матрицы сотрясаемости) осуществляются путем численного интегрирования сейсмических воздействий в этой точке от всех сейсмических источников (ячейки матрицы $M_{\max}$) на рассматриваемой территории с учетом средней частоты повторения в них землетрясений различных магнитуд (ячейки матрицы сейсмической активности) от низшей представительной вплоть до $M_{\max}$. При этом средняя частота повторения землетрясений с магнитудами $M \leq M_{\max}$ определяется определена в каждой ячейке матрицы $M_{\max}$ по

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая строка: 0,75 см, междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: По центру, Отступ: Первая строка: 0,75 см, междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

Отформатировано: По левому краю

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая строка: 0 см, Справа: 13,92 см

значению величины сейсмической активности $A_{3.3}$ в этой ячейке и наклону графика повторяемости.

отформатировано: Шрифт: не курсив

8.3.2 Уровень ускорений грунта

Пиковое ускорение грунта (PGA) зависит от магнитуды, типа подвижки по разлому, расстояния между поверхностью разрыва и точкой наблюдения. Выделяются три зоны с различным затуханием: очаговая, ближняя и дальняя.

отформатировано: Шрифт: 12 пт

отформатировано: Шрифт: 12 пт

Граница между очаговой и ближней зонами находится на расстоянии

$$\lg R_{0.6-1} = 0.33M_S - 1.51. \quad (8.2)$$

Для целей ДСР допускается считать значения ускорений в очаговой зоне (PGA_0) не зависящими от расстояния, но зависящими от типа подвижки в очаге: $PGA_0 = 10$ м/с² для поддвигов; 8.7 м/с² для взбросов (надвигов); 7.6 м/с² для взбросо-сдвигов; 6.6 м/с² для сдвигов; 5.8 м/с² для сбросо-сдвигов и 5 м/с² для сбросов. В этой зоне амплитуды не зависят от категории грунта.

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

В ближней зоне величина PGA , м/с², вычисляется по уравнению:

$$\lg PGA = 0.209M_S - 0.633 \lg R - 0.156, \quad (8.3)$$

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: не надстрочные/ подстрочные

где R – кратчайшее расстояние до поверхности разлома, км.

Значения ускорений не должны превышать PGA_0 . В ближней зоне ускорения не зависят ни от типа подвижки, ни от категории грунта.

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 1 см, междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не курсив

Граница между ближней и дальней зонами находится на расстоянии

$$\lg R_{6-12} = 0.33M_S - 0.61. \quad (8.4)$$

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: русский

Значение PGA на этой границе равно 1.7 м/с² при любых условиях. Величина ускорения в дальней зоне вычисляется по формуле:

$$\lg PGA = 0.634M_S - 1.92 \lg R - 0.94 + C, \quad (8.5)$$

отформатировано: русский

Отформатировано: По правому краю

СП 286.1325800.2016

Окончательная редакция

где значения коэффициента C равны $0,17$ для грунтов 1-й категории, $0,0$ для грунтов

2-й категории и $0,17$ для грунтов 3-й и 4-й категорий.

Следует принимать во внимание, что при $I > 7,5$, где I – интенсивность, выражаемая в баллах, амплитуды колебаний на рыхлых грунтах меньше, чем на скальных (в пределах стандартных отклонений), но сейсмическая интенсивность возрастает за счет резкого увеличения продолжительности колебаний.

При расчетах обе горизонтальные компоненты ~~считаются одинаковыми по уровню, принимают~~ равными более интенсивной. Это намного повышает точность расчетов, поскольку воздействия становятся независимыми от ориентации компонент в пространстве.

Соотношение между вертикальной и горизонтальной компонентами следует принимать $0,6$ и $0,7$ и $0,9$ для интенсивностей 7, 8 и 9 баллов соответственно.

8.34 Преобладающий период колебаний

Преобладающий период (T) ускорений следует ~~определять~~ рассчитывать по формуле:

$$\lg T = 0,15 M_S + 0,25 \lg R_{\text{гип}} + C_1 - 1,9 \pm 0,20, \quad (8.6)$$

где $R_{\text{гип}}$ – гипоцентральное расстояние, причем в ближней зоне и очаговой зонах ~~величина значения~~ T не зависит от расстояния;

коэффициент $C_1 = -0,20$ для поддвигов, $-0,10$ для взбросов, $0,00$ для сдвигов и $0,10$ для сбросов.

При $R_{\text{гип}} < R_{6-д}$ для расчетов используют величину $R_{6-д}$. Преобладающий период T не зависит от типа грунта.

8.54 Продолжительность колебаний (ширина импульса)

Продолжительность колебаний τ в дальней зоне следует определять по формуле:

$$\lg \tau = 0,15 M_S + 0,5 \lg R + C_1 + C_2 - 1,3, \quad (8.7)$$

отформатировано: английский (США)

отформатировано: английский (США)

отформатировано: английский (США)

отформатировано: английский (США)

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: английский (США)

отформатировано: английский (США)

Отформатировано: интервал после: 0 пт, междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 1 см, интервал после: 0 пт, междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не курсив

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: английский (США)

отформатировано: английский (США)

отформатировано: английский (США)

отформатировано: английский (США)

Отформатировано: По левому краю

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая строка: 0 см, Справа: 13,92 см

где R — расстояние, на котором находится точка от очага землетрясения;
 коэффициент C_1 равен 0,25 для сбросов, 0,00 для сдвигов и -0,25 для взбросов;
 коэффициент C_2 равен -0,15 для грунтов 1-й категории, 0,00 для грунтов 2-й категории и 0,4 для грунтов 3-й и 4-й категории.

В очаговой и ближней зонах продолжительность колебаний τ постоянна и равна значению на границе между ближней и дальней зонами, т.е. при $R = R_{б-д}$.

Форма огибающей задается — рассчитывают по эмпирической формуле с использованием ширины импульса τ :

$$PGA_{огиб}(t) = PGA_{макс} \cdot 3\tau t / (9t^2 - 9\tau t + 4\tau^2) \quad (8.8)$$

Сейсмическую интенсивность I с учетом продолжительности τ следует определять по формуле:

$$I = 2,5 \lg PGA + 1,25 \lg \tau + 1,05 \quad (8.9)$$

8.65 Частотный состав. Форма спектра реакции

Средняя форма спектра, нормированная по уровню и преобладающему периоду (см. рис. — унок 8.1), как величина — безразмерная величина, в инженерном диапазоне практически не зависит от магнитуды, расстояния и категории грунта. Влиянием типа подвижки можно пренебречь. Спектр аппроксимируется отрезками прямых и является симметричным в двойном логарифмическом масштабе. Региональные различия в форме спектра ответа отсутствуют.

Для перехода от средней формы спектра к реальному спектру надо оценить ожидаемый преобладающий период T_0 и уровень спектра PSA .

Форму спектра можно изменять в соответствии с заданным уровнем доверия. Рекомендуется вместо ожидаемого значения преобладающего периода задавать «сигмовый» доверительный интервал периодов (см. — 8.87).

Склоны среднего спектра вполне определяют величиной логарифмической ширины спектра S , которая равна $(0,60 \pm 0,20)$ ед. логарифма.

Отформатировано: интервал после: 0 пт, междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 1 см, междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: русский

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 1 см, междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: русский

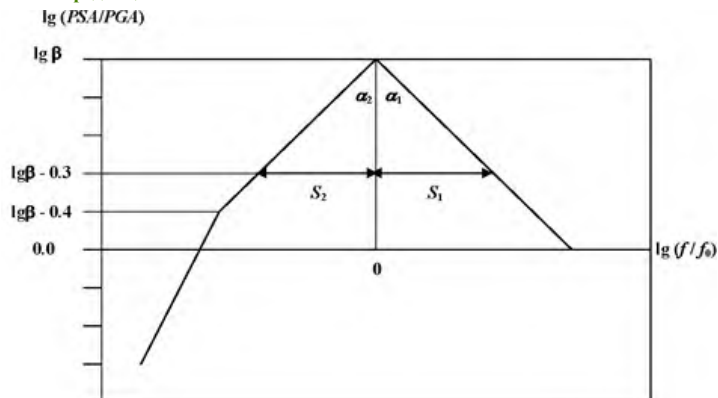
Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: 12 пт

отформатировано: Шрифт: 12 пт

отформатировано: Шрифт: 12 пт

Отформатировано: По правому краю



S_1 – высокочастотная часть спектра; S_2 – низкочастотная часть спектра; $S = S_1 + S_2$ – логарифмическая ширина спектра; f_0 – преобладающая частота колебаний; PGA – пиковое ускорение грунта; PSA – спектральная амплитуда; β – коэффициент динамического усиления

Рисунок 8.1 – Схема параметризации спектра реакции; S_1 – высокочастотная часть спектра;

S_2 – низкочастотная часть спектра; $S = S_1 + S_2$ – логарифмическая ширина спектра; f_0 – преобладающая частота колебаний; PGA – пиковое ускорение грунта; PSA – спектральная амплитуда; β – коэффициент динамического усиления.

8.76 Коэффициент динамического усиления

Среднее максимальное значение β на более интенсивной горизонтальной компоненте равно $\beta = 3,6$. При расчетах значение β рекомендуется брать $\beta = 3,2$.

П-р-и-м-е-ч-а-н-и-е

1. В СП 14.13330 приведены значения уровней спектральных составляющих β при спектральном методе расчетов ($\beta = 2,5$), а не среднее максимальное значение коэффициента динамического усиления. $\beta = 3,6$ – это реальный уровень нормированной спектральной кривой при 5 %-ном затухании для горизонтальных компонент по эмпирическим данным для всех типов грунтов, рассматриваемых совместно. Рекомендуемое значение $\beta = 3,2$ соответствует нормам для объектов атомной энергетики [9] и наиболее близко к реальному значению.

8.78 Построение локального спектра

Локальный спектр должен соответствовать характеристикам очага ожидаемого землетрясения и грунтовым условиям площадки.

отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

Отформатировано: По центру, Отступ: Первая строка: 0 см, междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: 12 пт

отформатировано: Шрифт: 12 пт

отформатировано: Шрифт: 12 пт

отформатировано: разреженный на 1 пт

Отформатировано: По ширине, Отступ: Первая строка: 1 см, междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не курсив

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 1 см, междустрочный, 1,5 строки

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: По левому краю

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая строка: 0 см, Справа: 13,92 см

Значение β откладывается вдоль оси уровня на ожидаемом преобладающем периоде T_0 .

Максимум PGA с заданным уровнем доверия попадет в интервал $T_0 \pm n\sigma$, где n – количество-число стандартных отклонений, а σ – стандартное отклонение (например, T_0 с вероятностью 67% попадает в интервал $lgT_0 \pm 0,7$, если используются среднемировые зависимости, и интервал $lgT_0 \pm 0,12$, если используются записи местных землетрясений).

От концов этого интервала задаются склоны спектра, которые определяются величиной $S \pm n\sigma$, где n – число стандартных отклонений, определяющее ширину доверительного интервала.

На локальный спектр следует наложить резонансную характеристику грунтов, оцениваемую по результатам СМР ([54], РСН 65-87 [86]) в случае проведения таких работ на исследуемой территории. согласно действующим нормативам, например, РСН 60-86

8.98 - Построение синтетической акселерограммы

По полученному локальному спектру и ожидаемой продолжительности колебаний с помощью компьютерной программы строятся синтетическая акселерограмма.

Для верификации синтетической акселерограммы используются следующие критерии качества:

- 1) пиковые ускорения соответствуют ускорению на нулевом периоде колебаний;
- 2) корреляция компонент не должна превышать значения $k = 0,3$;
- 3) спектр синтетической акселерограммы не должен отклоняться от целевого (локального) спектра более, чем на 10%.

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: курсив

отформатировано: Шрифт: не курсив

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

Отформатировано: По правому краю

Библиография

- [1] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
- [2] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»
- [3] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
- [4] Приказ от 30 декабря 2009 г. № 624 Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ
- [5] РСН -60-86. Республиканские строительные нормы. «Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ» М.: Росстройиздат, 1986.
- [6] РСН 65-87 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ
- [7] СТО Газпром 2-2.1-249-2008. Магистральные газопроводы. М.: ОАО «Газпром», 2008.
- [8] РД-91.020.00-КТН-042-12. Инженерные изыскания для строительства магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. М.: ОАО «АК «Транснефть», 2012.

отформатировано: Шрифт: 12 пт, полужирный

отформатировано: русский

Отформатировано: По левому краю, междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: По ширине, междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: Отступ: Слева: 1 см, междустрочный, 1,5 строки, без нумерации

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: По правому краю

СП 286.1325800.2016

Окончательная редакция

[9] РБ-019-01 Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно-
и радиационно -опасных объектов на основании геодинамических данных. М.:
Госатомнадзор России, 2001.

РСН 65-87. Республиканские строительные нормы. «Инженерные изыскания для
строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к
производству работ». М.: МосЦИСИЗ, 1987.

отформатировано: Шрифт: не полужирный

Отформатировано: По левому краю, междустрочный, 1,5
строки

Отформатировано: По левому краю

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка: 0 см, Справа: 13,92 см

СП 286.1325800.2016
Окончательная редакция
ОКС 91.100.10

УДК [69+699.841]

УДК [69+699.841]

ОКС 91.100.10

Ключевые слова: землетрясение, карты сейсмического районирования, каталог землетрясений, сейсмичность площадки, балл, сейсмическое воздействие, преобладающий период, коэффициент динамического усиления, спектр реакции (ответа), акселерограмма землетрясения, ускорение, уровень ускорения, скорость, смещение, продолжительность

Отформатировано: междустрочный, 1,5 строки

ИСПОЛНИТЕЛЬ
“АО ЦНИИПромзданий”
наименование организации

Руководитель разработки	<u>Генеральный директор</u>	<u>В.В.Гранев</u>
Исполнитель	<u>Заместитель генерального директора</u>	<u>Д.К.Лейкина</u>

СОИСПОЛНИТЕЛЬ
ИФЗ РАН
наименование организации

Руководитель разработки	<u>Директор ИФЗ РАН</u>	<u>С.А.Тихоцкий</u>
Ответственный исполнитель	<u>Заместитель директора ИФЗ РАН</u>	<u>Е.А.Рогожин</u>
Исполнители:	<u>Главный научный сотрудник</u>	<u>Ф.Ф.Аптикаев</u>
	<u>Ведущий научный сотрудник</u>	<u>А.И.Лутиков</u>
	<u>Заведующий лабораторией</u>	<u>А.Н.Овсяченко</u>
	<u>Заведующий лабораторией</u>	<u>Р.Э.Татевосян</u>

Отформатировано: По правому краю

СП 286.1325800.2016

Окончательная редакция

Ведущий научный сотрудник

О.О.Эртелева

Отформатировано: По левому краю

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая строка: 0 см, Справа: 13,92 см